Лекция № 2

Базовые информационные процессы и методы обработки информации

Информация существует не только в виде отдельных сведений, но и как объект определённых действий. Для получения результата информация должна быть получена из источника, передана, сохранена, обработана и представлена в форме, соответствующей поставленной задаче. Совокупность таких действий образует информационные процессы.

Информационный процесс – последовательность действий, выполняемых с информацией при её получении, хранении, передаче, обработке и использовании.

В автоматизированных информационных системах (АИС) информационные процессы выполняются с участием технических и программных средств. Часть операций выполняется человеком, часть может быть полностью или частично автоматизирована. Например, оператор вводит исходные сведения в электронную форму, после чего программа автоматически проверяет формат данных, выполняет расчёты и сохраняет результат в базе данных.

Характер информационного процесса зависит от назначения информации, её объёма, формы представления и требований к результату. Работа с небольшим текстовым документом может выполняться вручную с использованием текстового редактора. Обработка большого массива записей требует применения специализированных программных средств, обеспечивающих поиск, сортировку, фильтрацию и другие операции.

Получение и сбор информации

Получение информации является исходным этапом многих информационных процессов. Сведения поступают из различных источников: документов, электронных баз данных, веб-ресурсов, сообщений пользователей, измерительных устройств и других источников.

Сбор информации представляет собой организованное получение сведений, необходимых для решения определённой задачи.

В зависимости от ситуации сбор может выполняться вручную или автоматически. При ручном способе оператор получает сведения из документов, сообщений или устных источников и вводит их в информационную систему. Автоматический сбор осуществляется с помощью технических устройств и программных средств.

Например, сведения о студентах могут быть получены из заполненных анкет. После этого оператор переносит данные в электронную таблицу. Если анкета представлена в электронной форме, часть сведений может поступать в систему автоматически.

При сборе информации учитываются её полнота, достоверность и соответствие поставленной задаче. Ошибки на начальном этапе способны сохраняться при дальнейшей обработке.

Сбор информации часто включает предварительную проверку. Полученные сведения сопоставляются с исходными документами, проверяются на наличие пропусков, повторов и очевидных ошибок.

Например, при формировании списка участников мероприятия необходимо определить, все ли заявки учтены, отсутствуют ли повторные записи и заполнены ли обязательные поля. Только после такой проверки данные могут использоваться для дальнейшей обработки.

Ввод информации

После получения сведений они могут быть введены в информационную систему. **Ввод информации** представляет собой передачу данных от источника к техническому устройству или программной системе в форме, пригодной для дальнейшей обработки.

Наиболее распространённым способом ввода текстовых и числовых данных является использование клавиатуры. Изображения могут вводиться с помощью сканеров, цифровых камер и других устройств. Звуковая информация может поступать через микрофон. Данные могут также загружаться из файлов, внешних информационных систем или сетевых ресурсов.

Выбор способа ввода зависит от характера исходной информации.

Вид исходных данных	**Возможные средства ввода**
Текст	клавиатура, сканер, импорт файла
Числовые данные	клавиатура, файл, измерительное устройство
Изображение	сканер, камера, графический файл
Звук	микрофон, аудиофайл
Видео	камера, видеозапись, видеофайл

При ручном вводе возникает вероятность ошибок оператора. Для уменьшения количества ошибок применяются проверки допустимого диапазона значений, обязательности заполнения полей, соответствия заданному формату и другие способы контроля.

Например, поле «Дата рождения» должно содержать дату, а поле «Количество участников» – числовое значение. Если вместо числа введён текст, программа может определить несоответствие заданному типу данных и не принять значение.

Хранение информации

Полученные и обработанные данные должны сохраняться для последующего использования. **Хранение информации** представляет собой обеспечение сохранности данных и возможности их последующего получения.

В компьютерных системах информация хранится в файлах, папках, базах данных и других структурах. Для долговременного хранения применяются различные носители: внутренние и внешние накопители, сетевые хранилища, серверы и другие устройства.

Организация хранения зависит от объёма и структуры данных. Небольшое количество документов может храниться в файловой системе в виде отдельных файлов и папок. Большие массивы взаимосвязанных данных целесообразно хранить в базе данных.

При организации хранения учитываются несколько требований: сохранность данных, возможность быстрого поиска, защита от несанкционированного доступа и наличие резервных копий.

Резервное копирование представляет собой создание дополнительной копии данных для возможности их восстановления при повреждении или потере исходной информации.

Причиной потери данных может быть неисправность оборудования, ошибочное удаление файла, повреждение носителя, действие вредоносного программного обеспечения или ошибка пользователя.

При работе с документами резервирование может выполняться путём создания копий файлов на другом носителе или в другом хранилище. Для информационных систем с большим объёмом данных применяются автоматизированные механизмы резервного копирования.

Поиск информации

При увеличении объёма данных возрастает значение поиска. **Поиск информации** представляет собой определение и получение данных, соответствующих заданным условиям.

Поиск может выполняться по имени файла, ключевым словам, значениям полей, дате создания, типу документа и другим признакам.

В простейшем случае поиск выполняется в файловой системе. Например, среди большого количества документов необходимо найти файл с определённым названием или расширением.

В электронных таблицах и базах данных поиск может выполняться по значениям отдельных полей. Например, из списка студентов можно выбрать записи, относящиеся к определённой учебной группе.

Поиск в сети Интернет основан на использовании поисковых систем. Для получения результата формируется поисковый запрос, содержащий слова или сочетания слов, характеризующие необходимую информацию.

Результат поиска зависит от точности сформулированного запроса. Слишком общий запрос может привести к большому количеству нерелевантных результатов. Чрезмерно узкий запрос способен исключить полезные материалы.

При работе с найденной информацией требуется оценка её соответствия поставленной задаче. Наличие страницы в результатах поиска само по себе не означает, что содержащиеся на ней сведения являются достоверными, актуальными или подходящими для использования.

Передача информации

Передача информации представляет собой перемещение данных от источника к получателю с использованием определённого канала связи.

Источником и получателем могут быть человек, компьютер, сервер, информационная система или другое устройство. Передача может осуществляться внутри одного компьютера, между устройствами локальной сети или через Интернет.

Электронная почта, системы обмена сообщениями, сетевые диски, веб-сервисы и другие цифровые средства позволяют передавать файлы и сообщения между пользователями и информационными системами.

При передаче информации имеет значение пропускная способность канала связи. Чем больше объём данных, тем больше времени может потребоваться для их передачи при неизменной скорости соединения.

Например, небольшой текстовый документ может быть передан практически мгновенно, тогда как видеозапись высокого качества требует значительно большего объёма передаваемых данных.

Скорость передачи данных обычно измеряется количеством битов, передаваемых за одну секунду. Используются единицы бит/с, Кбит/с, Мбит/с, Гбит/с.

При передаче также учитывается целостность данных. Если информация была повреждена в процессе передачи, полученный файл может оказаться непригодным для использования. Современные сетевые протоколы предусматривают механизмы обнаружения и исправления ошибок передачи.

Обработка информации

Центральное место среди информационных процессов занимает обработка. **Обработка информации** представляет собой выполнение операций, в результате которых исходные данные изменяются, преобразуются, систематизируются или используются для получения новых данных.

Обработка может выполняться человеком или автоматически с использованием программного обеспечения.

К основным операциям обработки относятся:

- изменение данных;
- сортировка;
- фильтрация;
- поиск;
- вычисления;
- группировка;
- преобразование формата;
- объединение данных;
- удаление или исключение ненужных данных;
- получение производных показателей.

Конкретный набор операций определяется задачей.

Например, исходная таблица может содержать сведения о студентах и результатах их обучения. Для подготовки отчёта данные могут быть отсортированы по фамилии, отфильтрованы по учебной группе, использованы для расчёта среднего балла и представлены в виде диаграммы.

Таким образом, обработка не обязательно означает изменение исходного содержания. В некоторых случаях исходные данные сохраняются, а результатом становится новая форма их представления или дополнительный показатель.

Сортировка данных

Сортировка представляет собой упорядочивание данных по определённому признаку.

В текстовых данных сортировка может выполняться по алфавиту, в числовых – по возрастанию или убыванию, в датах – в хронологическом порядке.

Например, список студентов может быть отсортирован по фамилии. Таблица с результатами экзамена может быть упорядочена от наибольшего балла к наименьшему.

Сортировка изменяет порядок расположения записей, но не изменяет значения самих данных.

При сортировке нескольких столбцов учитывается последовательность критериев. Например, список может быть сначала упорядочен по учебной группе, а внутри каждой группы – по фамилии.

Исходная таблица

Фамилия	Оценка	Возраст
Иванов	4	20
Петров	5	19
Сидоров	3	21
Козлов	5	20
Морозов	4	22
Новиков	3	19

Сортировка по 1 признаку: Оценка ↑

Фамилия	Оценка ↑	Возраст
Сидоров	3	21
Новиков	3	19
Иванов	4	20
Морозов	4	22
Петров	5	19
Козлов	5	20

Сортировка по 2 признакам: Оценка ↑, Возраст ↑

Фамилия	Оценка ↑	Возраст ↑
Новиков	3	19
Сидоров	3	21
Иванов	4	20
Морозов	4	22
Петров	5	19
Козлов	5	20

Пример исходной таблицы и результата сортировки по одному и нескольким признакам

Сортировка используется для облегчения просмотра и анализа данных. Она особенно эффективна при работе с большими таблицами, где ручное определение нужного порядка затруднено.

Фильтрация данных

Фильтрация представляет собой отбор записей, соответствующих заданному условию.

В отличие от сортировки, фильтрация не изменяет порядок данных, а определяет, какие записи должны быть показаны или использованы в дальнейшем.

Например, из списка всех студентов можно отобрать только обучающихся определённой группы. Из таблицы результатов можно вывести только значения выше установленного порога.

Условия фильтрации могут быть простыми и составными. Например, можно выбрать записи, для которых учебная группа соответствует определённому значению и одновременно результат превышает заданный показатель.

Фильтрация позволяет работать с частью большого массива данных, не удаляя остальные записи.

Различие между сортировкой и фильтрацией имеет практическое значение. После сортировки все записи остаются в наборе данных, меняется только их порядок. После фильтрации отображается только часть записей, удовлетворяющих заданному условию.

Группировка данных

Группировка заключается в объединении данных по общему признаку для последующего анализа.

Например, сведения о студентах могут быть сгруппированы по учебным группам, сведения о мероприятиях – по направлениям деятельности, а финансовые показатели – по месяцам.

Группировка позволяет получить обобщённые показатели для каждой категории. Например, для каждой учебной группы можно

определить количество студентов, средний балл или количество участников мероприятия.

При обработке больших массивов данных группировка часто используется совместно с сортировкой и фильтрацией.

Вычислительная обработка

Одним из наиболее распространённых методов обработки является выполнение вычислений.

Вычислительная обработка применяется к числовым данным и позволяет получать новые значения на основании исходных. К простейшим операциям относятся сложение, вычитание, умножение и деление. Более сложные задачи выполняются с помощью математических, статистических, логических и других функций.

Например, по результатам обучения можно определить среднее значение, сумму баллов, максимальный и минимальный результат, количество записей, удовлетворяющих определённому условию.

При работе с электронными таблицами вычисления выполняются с помощью формул и встроенных функций. Преимущество автоматизированного расчёта заключается в том, что после изменения исходных данных результат может быть пересчитан автоматически.

Например, если в таблице изменилось значение одного показателя, связанная с ним формула позволяет получить обновлённый результат без повторного выполнения вычисления вручную.

Преобразование информации

Преобразование информации связано с изменением формы или структуры представления данных при сохранении их содержания полностью или частично.

К преобразованиям относятся изменение формата файла, изменение способа кодирования, изменение структуры таблицы, перевод текста в другой формат, преобразование изображения и другие операции.

Например, документ ODT может быть экспортирован в PDF. Табличные данные могут быть преобразованы в формат CSV. Изображение может быть сохранено в другом графическом формате.

При преобразовании необходимо учитывать возможную потерю отдельных свойств исходных данных. Например, при сохранении документа в формате, не поддерживающем определённые элементы оформления, часть форматирования может быть изменена.

Преобразование может применяться не только к файлам. В информационных системах изменяется структура данных, способы их представления и порядок организации.

Кодирование информации

Кодирование представляет собой представление информации с использованием определённой системы символов или правил.

Кодирование необходимо для хранения, передачи и автоматической обработки информации. Компьютер использует цифровое представление, поэтому текстовые символы, изображения, звук и другие виды данных должны быть преобразованы в последовательности числовых значений.

Для текста применяются кодировки, определяющие соответствие между символами и их числовыми представлениями. Например, кодировка UTF-8 позволяет представлять символы различных языков и широко используется в информационных системах и веб-технологиях.

Ошибки кодировки могут привести к неправильному отображению текста. Если файл сохранён с использованием одной кодировки, а программа интерпретирует его с использованием другой, символы могут отображаться некорректно.

Кодирование следует отличать от шифрования. При кодировании изменяется способ представления информации по определённым правилам. Целью является возможность хранения, передачи или обработки данных. При шифровании преобразование выполняется для защиты информации от несанкционированного доступа и предполагает использование специального ключа или алгоритма.

Архивирование и сжатие данных

При хранении и передаче больших объёмов информации может применяться сжатие. **Сжатие данных** представляет собой уменьшение объёма информации за счёт использования специальных способов представления.

Сжатие бывает без потери данных и с потерей данных.

При сжатии без потерь после распаковки возможно восстановить исходные данные полностью. Такой способ применяется, например, при архивировании документов, программных файлов и других объектов, для которых недопустимо изменение содержания.

При сжатии с потерями часть информации удаляется или изменяется для уменьшения размера файла. Такой подход применяется в некоторых форматах изображений, аудио и видео.

Например, JPEG обычно использует сжатие с потерями, позволяющее уменьшить размер фотографии. При чрезмерном сжатии становятся заметны искажения изображения.

Архивирование отличается от обычного сжатия тем, что обычно предполагает объединение одного или нескольких файлов в единый архивный файл. Архив может использовать сжатие и дополнительные средства защиты, например пароль.

Редактирование информации

Редактирование связано с изменением содержания или структуры информационного объекта.

При редактировании текстового документа изменяются символы, слова, абзацы и другие элементы. При работе с изображением изменяются его размеры, фрагменты, цветовые параметры или другие характеристики. В таблицах изменяются значения, формулы и структура данных.

Редактирование может быть связано как с исправлением ошибок, так и с обновлением информации.

Например, при подготовке списка студентов необходимо заменить устаревшие сведения. При этом изменения должны соответствовать актуальным исходным данным.

Редактирование отличается от форматирования. При редактировании изменяется содержание или структура объекта, а при форматировании изменяется его внешний вид и способ отображения.

Например, замена фамилии студента является редактированием содержания. Изменение размера шрифта этой фамилии является форматированием.

Представление результатов обработки

Результат обработки информации должен быть представлен в форме, удобной для дальнейшего использования.

Выбор формы зависит от назначения результата. Если требуется проверить отдельные записи, используется таблица. Если необходимо показать тенденцию изменения показателя, может использоваться график. Для сравнения нескольких категорий подходит диаграмма. Для подробного описания результата применяется текстовый документ.

Один и тот же набор исходных данных может быть представлен несколькими способами.

Например, сведения о количестве участников мероприятий за несколько месяцев можно представить в виде таблицы. В таком виде удобно проверять конкретные значения. Если требуется показать динамику изменения количества участников, те же данные могут быть представлены графиком.

Следовательно, обработка информации завершается не обязательно получением нового содержания. Результатом может быть изменение структуры, порядка, формы или способа отображения уже существующих данных.

Автоматизация обработки информации

Автоматизация позволяет передавать выполнение повторяющихся операций программным средствам. Это особенно важно при обработке больших объёмов данных.

Ручная обработка большого массива записей требует значительного времени и увеличивает вероятность ошибок. При автоматизированной обработке одна и та же операция выполняется по заданному алгоритму.

Алгоритм представляет собой последовательность действий, приводящих к получению результата при заданных исходных данных.

Например, алгоритм обработки списка студентов может включать следующие действия: загрузить данные, проверить заполнение обязательных полей, удалить дублирующиеся записи, отсортировать список по фамилии и сохранить результат в требуемом формате.

Автоматизация не исключает необходимость контроля результата. Неправильно заданный алгоритм способен привести к систематической ошибке, которая будет повторяться при обработке каждой записи.

Поэтому перед применением автоматизированной обработки определяется исходная задача, устанавливаются правила обработки и проверяется полученный результат.

Последовательность информационного процесса

В реальной работе информационные процессы редко существуют изолированно. Получение данных может переходить во ввод, ввод – в хранение, хранение – в поиск, обработку и передачу результата.

Например, при подготовке электронного отчёта сначала собираются исходные сведения. Затем они вводятся в электронную таблицу или загружаются из готового файла. После этого данные проверяются, сортируются и обрабатываются с помощью формул. Полученные показатели представляются в таблицах и диаграммах. Итоговый документ сохраняется в необходимом формате и передаётся получателю.



Пример последовательности информационного процесса

При этом последовательность может изменяться в зависимости от задачи. Например, уже сохранённые данные могут повторно извлекаться из хранилища и обрабатываться по новым условиям. Один результат может стать исходными данными для следующего информационного процесса.

Информационная система фактически представляет собой совокупность средств, обеспечивающих выполнение таких операций. В её работе участвуют технические устройства, программное обеспечение, данные и пользователи.

Контроль результатов обработки

После выполнения обработки необходимо проверить результат. **Контроль** позволяет выявить ошибки, возникшие при вводе исходных данных, выборе метода обработки или выполнении отдельных операций.

Проверка может выполняться сравнением с исходными данными, повторным вычислением, контролем диапазонов значений, визуальным просмотром документа и другими способами.

Например, после расчёта среднего значения можно проверить количество учтённых записей и соответствие диапазона результата исходным данным. После сортировки списка необходимо убедиться, что записи не были пропущены или продублированы. После

конвертирования документа проверяется сохранность текста, таблиц и других элементов.

Особое значение контроль имеет при автоматизированной обработке больших массивов данных. Чем больше количество обрабатываемых записей, тем сложнее обнаружить единичную ошибку визуальным просмотром. В таких случаях применяются автоматические проверки и контрольные значения.

Таким образом, информационный процесс включает не только выполнение предусмотренных операций, но и проверку их результата. Надёжность конечной информации зависит от качества исходных данных, правильности выбранного метода обработки и корректности выполненных операций.

Вопросы для закрепления

1. В таблице содержатся сведения о 300 студентах. Необходимо получить список только тех обучающихся, которые относятся к одной учебной группе, при этом порядок остальных записей должен сохраниться. Какая операция обработки требуется? Чем она отличается от сортировки?

2. После изменения одного значения в электронной таблице автоматически изменились несколько итоговых показателей. Какой механизм обработки позволяет получить такой результат? В чём преимущество такого способа по сравнению с ручным пересчётом?

3. Из большого списка необходимо сначала исключить записи, не соответствующие заданному условию, а затем расположить оставшиеся записи по алфавиту. Какие операции обработки следует выполнить и в какой последовательности?

4. Один и тот же документ после конвертирования из одного формата в другой открывается без ошибок, но часть оформления изменилась. Можно ли считать, что при преобразовании обязательно изменилось содержание информации? Какие свойства исходного объекта могли измениться?

5. Программа автоматически обработала 10 000 записей, но в результате все значения оказались неверными по одной и той же причине. Почему большой объём автоматизированной обработки сам по себе не гарантирует правильность результата? На каком этапе могла возникнуть ошибка?